MLRun パイプライン

NetApp Solutions

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ai/mlrun_introduction.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MLRun パイプライン 1
TR-4834 ：『 NetApp and Iguazio for MLRun Pipeline 』 1
テクノロジの概要 3
ソフトウェアとハードウェアの要件 7
ネットワークデバイスの障害予測ユースケースの概要 8
セットアップの概要 8
アプリケーションの展開 13
まとめ 28
追加情報の検索場所 29

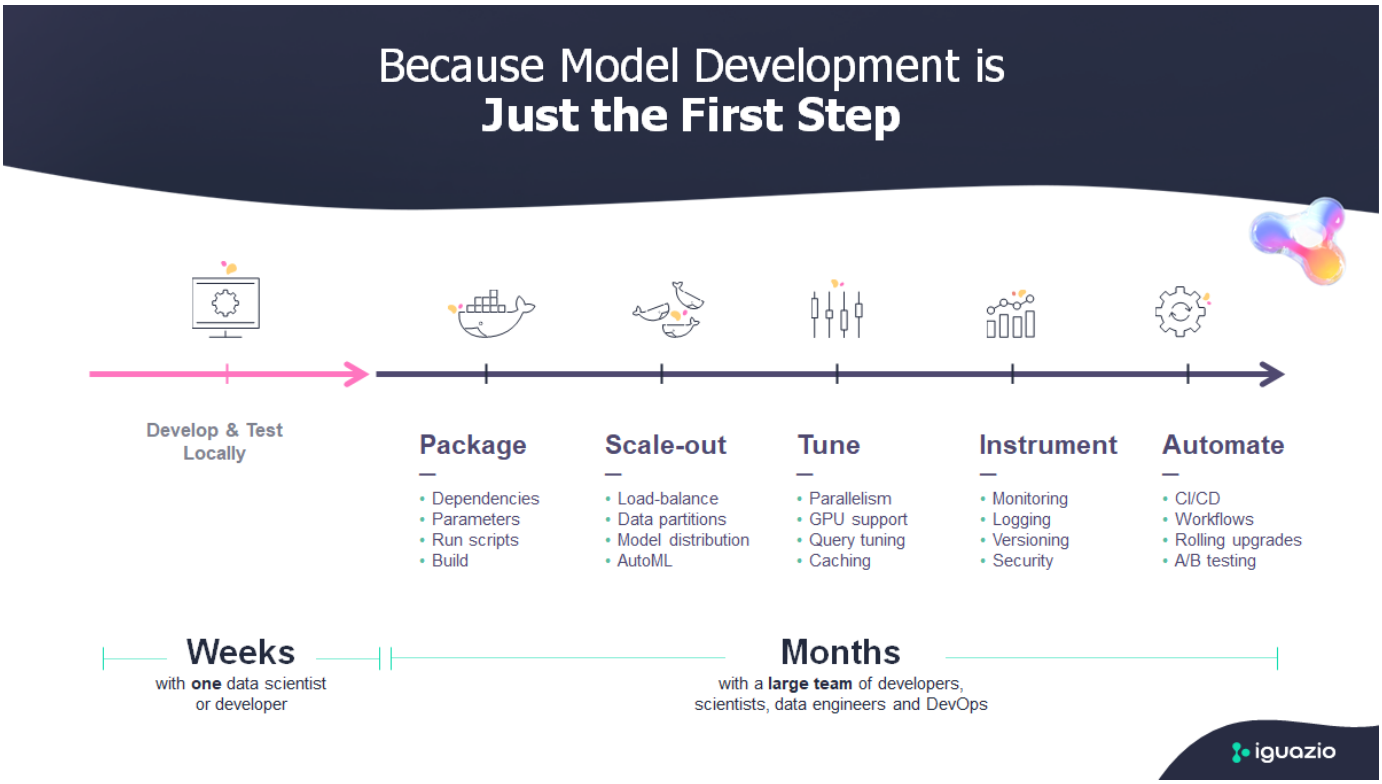
MLRun パイプライン

TR-4834 ：『 NetApp and Iguazio for MLRun Pipeline 』

Rick Huang 氏、 David Arnette 氏、 NetApp Marcelo Litovsky 氏、 Iguazio 氏

本ドキュメントでは、 NetApp ONTAP AI 、 NetApp AI コントロールプレーン、 NetApp Cloud Volume ソフトウェア、 Iguazio データサイエンスプラットフォームを使用した MLRun パイプラインの詳細について説明します。サーバレス機能の Nuclio 、 Kubernetes Persistent Volume 、 NetApp Cloud Volume 、 NetApp Snapshot コピー、 Grafana ダッシュボード、 および Iguazio プラットフォーム上のその他のサービスにより、ネットワーク障害検出のシミュレーション用のエンドツーエンドのデータパイプラインを構築できます。イグアスとネットアップのテクノロジを統合し、オンプレミスだけでなくクラウドでも、迅速なモデル導入、データレプリケーション、本番環境の監視を実現しました。

データサイエンティストの仕事は、機械学習（ ML ）モデルと人工知能（ AI ）モデルのトレーニングと調整に集中する必要があります。しかし、 Google の調査によると、データサイエンティストは、 AI / ML ワークフローでのモデル開発を示す次の図に示すように、モデルをエンタープライズアプリケーションで使用し、大規模に実行する方法を検討する時間の約 80% を費やしています。



エンドツーエンドの AI / ML プロジェクトを管理するには、エンタープライズコンポーネントについてより広範な理解が必要です。DevOps ではこのような種類のコンポーネントの定義、統合、導入が引き継がれていますが、機械学習の運用では、 AI / ML プロジェクトを含む同様のフローがターゲットとなります。エンドツーエンドの AI / ML パイプラインが企業内でどのように影響するかを知るには、次の必要なコンポーネントのリストを参照してください。

- ストレージ
- ネットワーキング

- データベース
- ファイルシステム
- コンテナ
- 継続的統合 / 継続的導入（ CI / CD ）パイプライン
- 開発統合開発環境（ IDE ）
- セキュリティ
- データアクセスポリシー
- ハードウェア
- クラウド
- 仮想化
- データサイエンスのツールセットとライブラリ

本書では、ネットアップと Iguazio のパートナーシップによってエンドツーエンドの AI / ML パイプラインの開発が大幅に簡易化されたことを紹介します。この簡易化により、 AI / ML アプリケーションの市場投入までの時間が短縮されます。

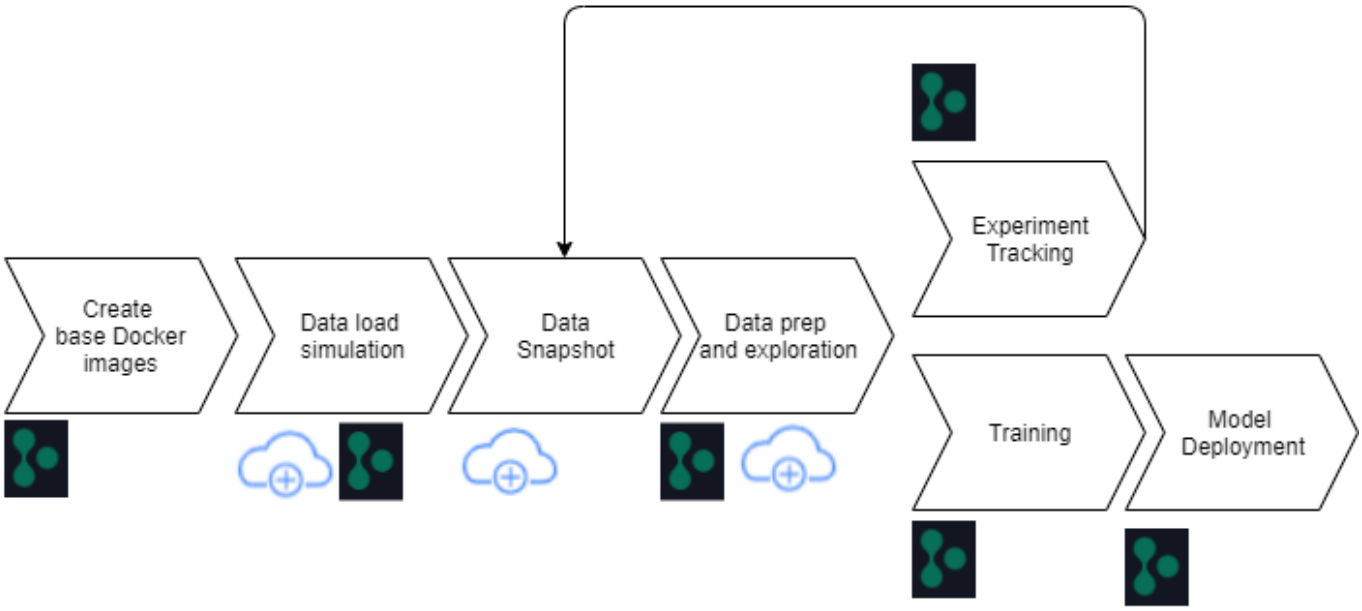
対象読者

データサイエンスの世界は、情報技術とビジネスのさまざまな分野に影響をもたらしています。

- データサイエンティストは、選択したツールとライブラリを柔軟に使用できる必要があります。
- データエンジニアは、データの流れと配置場所を把握する必要があります。
- DevOps エンジニアは、新しい AI / ML アプリケーションを CI / CD パイプラインに統合するためのツールを必要としています。
- ビジネスユーザは、 AI / ML アプリケーションにアクセスしたいと考えています。ネットアップと Iguazio がどのようにしてプラットフォームのビジネスに価値をもたらすかを説明します。

解決策の概要

この解決策は、 AI / ML アプリケーションのライフサイクルに従います。まず、データサイエンティストの仕事から始めて、データの前処理やモデルのトレーニングと導入に必要なさまざまな手順を定義します。成果物の追跡、実行の実験、 Kubeflow への導入が可能な、完全なパイプラインの構築に必要な作業をフォローしています。このサイクルを完了するには、パイプラインと NetApp Cloud Volume を統合し、次の図に示すようにデータのバージョン管理を可能にします。



iguazio

Cloud Volumes ONTAP

"次のステップ：テクノロジの概要"

テクノロジの概要

ネットアップの概要

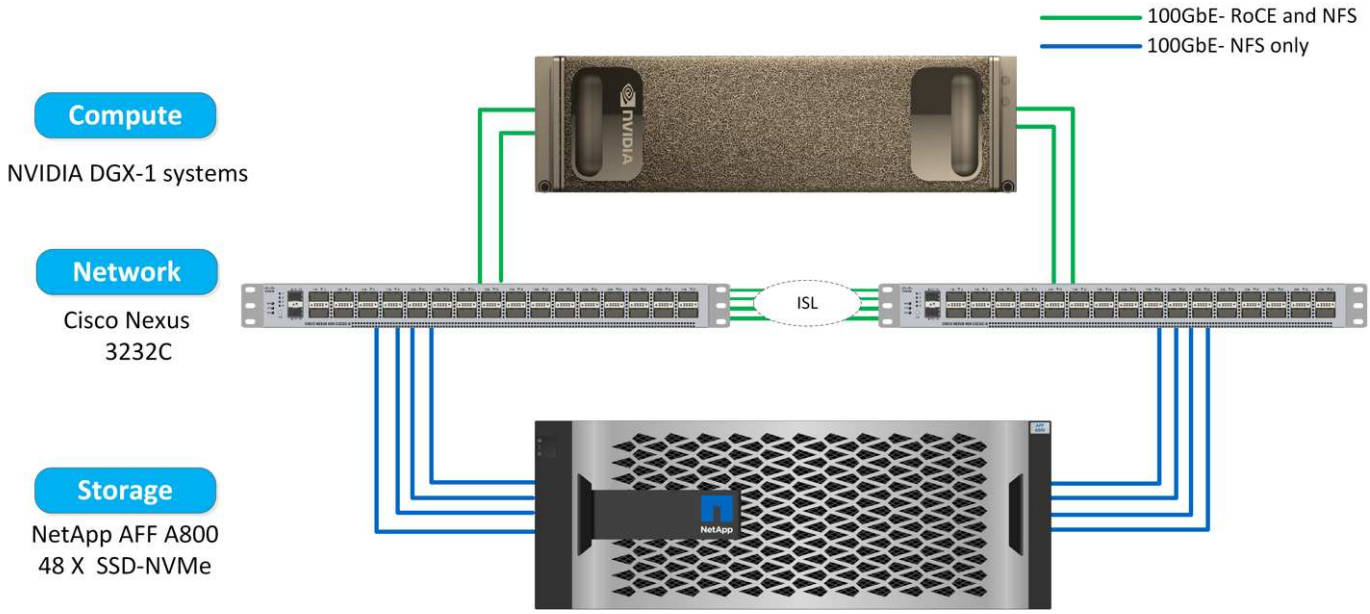
ネットアップは、ハイブリッドクラウド環境におけるデータ管理のオーソリティです。ネットアップは、クラウド環境とオンプレミス環境全体でアプリケーションとデータの管理を簡易化し、デジタル変革を加速する、幅広いハイブリッドクラウドデータサービスを提供しています。グローバル企業がデータのポテンシャルを最大限に引き出し、お客様とのコンタクトの強化、イノベーションの促進、業務の最適化を図れるよう、パートナー様とともに取り組んでいます。

NetApp ONTAP AI

NVIDIA DGX システムとネットアップのクラウド対応オールフラッシュストレージを基盤とする NetApp ONTAP AI は、データの信頼性を高め、エッジからコア、クラウドにわたるデータファブリックで分析、トレーニング、推論を高速化します。IT 組織には、次のようなメリットをもたらすアーキテクチャが提供されます。

- 設計の複雑さを解消
- コンピューティングとストレージを個別に拡張できます
- 小規模構成から始めて、シームレスに拡張できます
- さまざまなパフォーマンスとコストの観点から、幅広いストレージオプションを提供 NetApp ONTAP AI は、 NVIDIA DGX-1 、ペタフロップス規模の AI システム、 NVIDIA Mellanox ハイパフォーマンスイーサネットスイッチを統合したコンバージドインフラスタックを提供し、 AI ワークロードの統合、導入の簡易化、 ROI の向上を実現します。このテクニカルレポートでは、 ONTAP AI を DGX-1 と NetApp AFF

A800 ストレージシステムの 1 つに活用しました。次の図は、この検証で使用した DGX-1 システムを使用した ONTAP AI のトポロジを示しています。



NetApp AI コントロールプレーン

ネットアップの AI コントロールプレーンは、卓越した拡張性、合理的な導入、ノンストップのデータ可用性を備えた解決策で、 AI と ML を最大限に活用できます。AI コントロールプレーン解決策は、 Kubernetes と Kubeflow をネットアップのデータファブリックと統合します。クラウドネイティブ環境向けの業界標準のコンテナオーケストレーションプラットフォームである Kubernetes は、ワークロードの拡張性とモビリティを実現します。Kubeflow はオープンソースの機械学習プラットフォームで、管理と導入を簡易化し、開発者がより多くのデータサイエンスをより短時間で行えるようにします。ネットアップのデータファブリックは、エッジからコア、クラウドまで、パイプライン全体でデータに確実にアクセスできるよう、データの可用性とモビリティを妥協することなく提供します。このテクニカルレポートでは、 MLRun パイプラインで NetApp AI コントロールプレーンを使用しています。次の図は、 Kubernetes クラスタ管理ページを示しています。各クラスタに異なるエンドポイントを割り当てることができます。NFS Persistent Volume を Kubernetes クラスタに接続し、次の図に示すように、クラスタに接続された永続的ボリュームが表示されます "NetApp Trident" 永続的ストレージのサポートとデータ管理機能を提供します。

Kubernetes Clusters

Discover Cluster

4 Kubernetes Clusters

kubernetes

https://3.20.111.39:6443
Cluster Endpoint

v1.15.5
Cluster Version

19.07.1
Trident Version

0
Working Environments

kubernetes

https://172.31.14.31:6443
Cluster Endpoint

v1.15.5
Cluster Version

19.07.1
Trident Version

1
Working Environments

Persistent Volumes for Kubernetes

Connected with Kubernetes Cluster

Cloud Volumes ONTAP is connected to 1 Kubernetes cluster. View Cluster

You can connect another Kubernetes cluster to this Cloud Volumes ONTAP system. If the Kubernetes cluster is in a different network than Cloud Volumes ONTAP, specify a custom export policy to provide access to clients.

Kubernetes Cluster

Select Kubernetes Cluster

kubernetes

Custom Export Policy *(Optional)*

Custom Export Policy

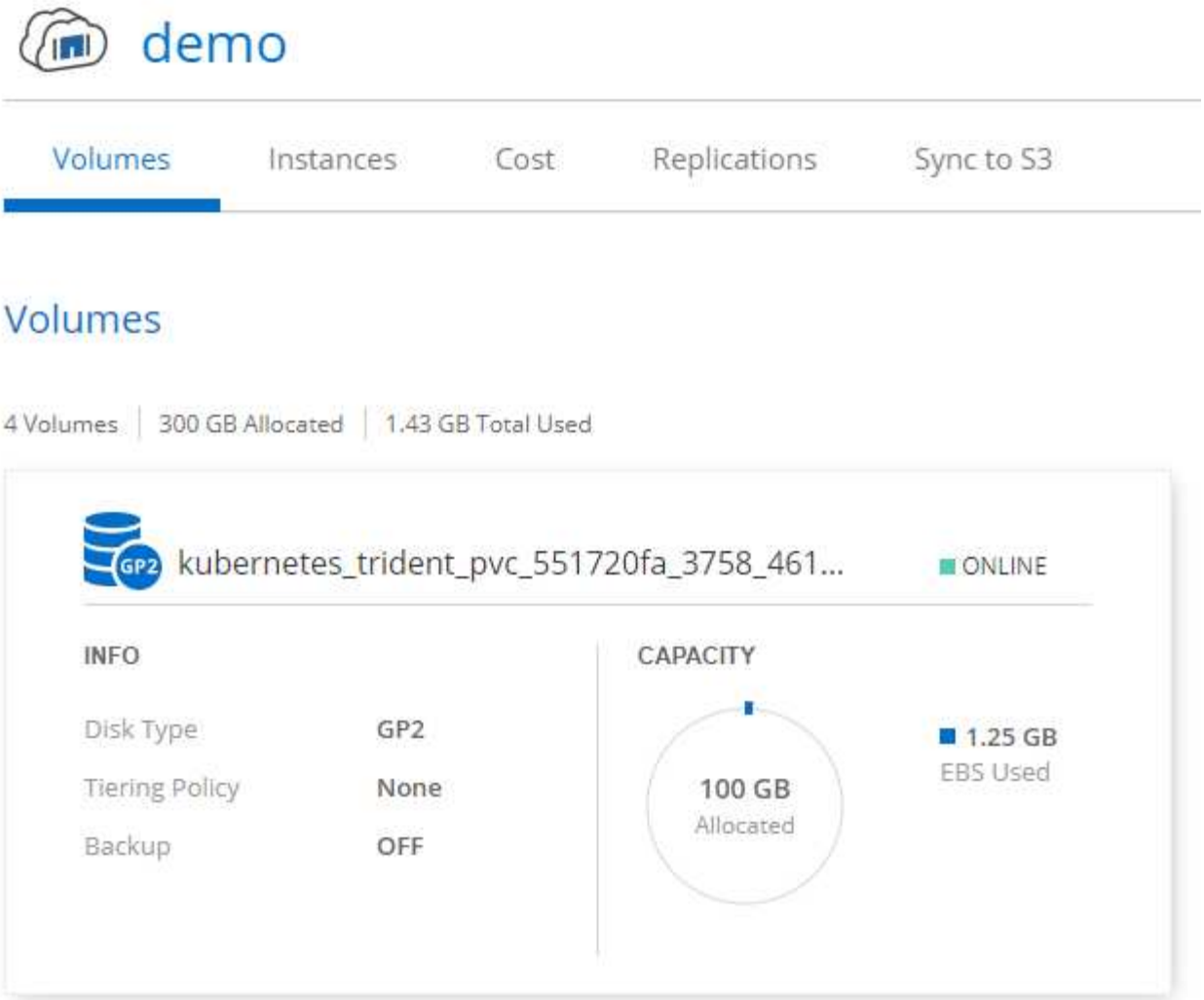
172.31.0.0/16

☑ Set as default storage class

◉ NFS ○ iSCSI

Connect

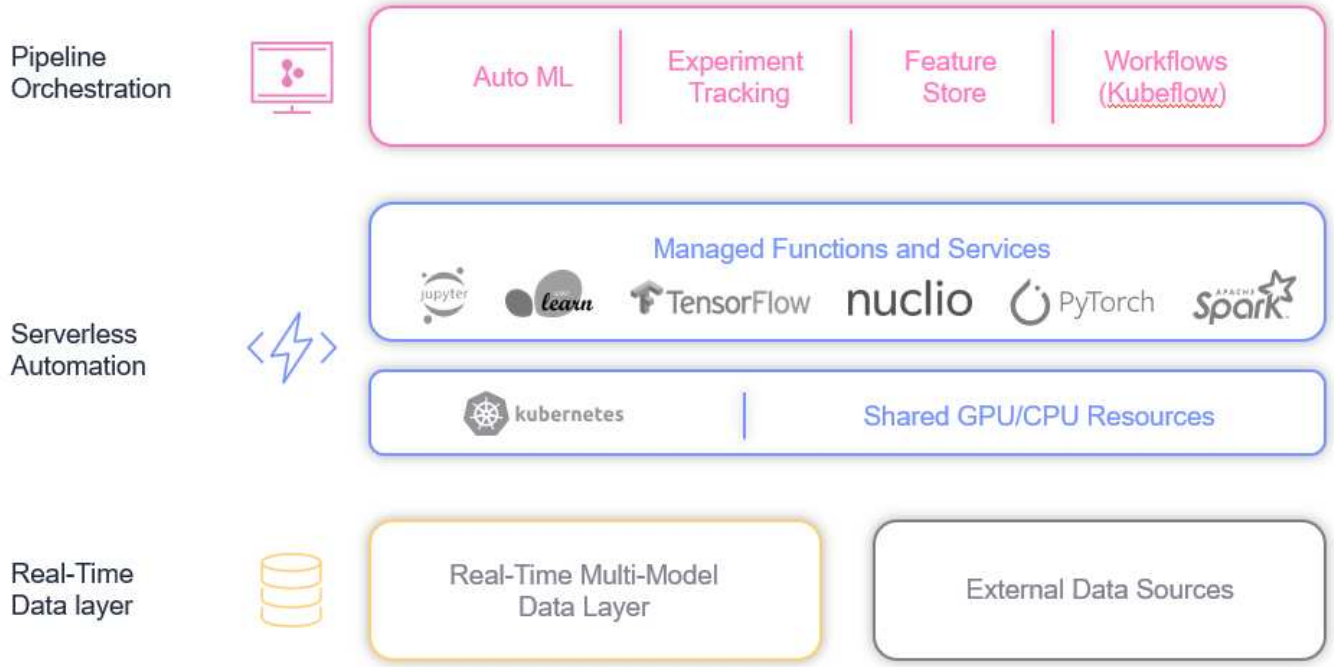
Cancel



Iguazio の概要

Iguazio Data Science Platform は、開発の簡素化、パフォーマンスの向上、コラボレーションの促進、運用上の課題への対処を可能にする、完全に統合された安全なデータサイエンスプラットフォームサービス（ PaaS ）です。このプラットフォームには以下のコンポーネントが組み込まれており、 Iguazio データサイエンスプラットフォームを次の図に示します。

- Jupyter Notebook 、統合分析エンジン、 Python パッケージを含むデータサイエンスワークベンチ
- 実験追跡機能と自動化されたパイプライン機能を使用したモデル管理
- 拡張性に優れた Kubernetes クラスタでデータサービスと ML サービスを管理
- サーバレス関数のリアルタイムフレームワークである Nuclio
- SQL 、 NoSQL 、時系列データベース、ファイル（シンプルなオブジェクト）、ストリーミングをサポートする、きわめて高速でセキュアなデータレイヤです
- ネットアップ、 Amazon S3 、 HDFS 、 SQL データベース、ストリーミングプロトコルやメッセージングプロトコルなどのサードパーティ製データソースとの統合
- Grafana に基づくリアルタイムダッシュボード



"次の手順：ソフトウェアとハードウェアの要件"

ソフトウェアとハードウェアの要件

ネットワーク構成：

クラウドにセットアップするためのネットワーク構成の要件は次のとおりです。

- Iguazio クラスタと NetApp Cloud Volume は、同じ仮想プライベートクラウドに存在する必要があります。
- クラウドマネージャは、 Iguazio アプリノードのポート 443 にアクセスできる必要があります。
- 本テクニカルレポートでは Amazon Web Services を使用しました。ただし、任意のクラウドプロバイダに解決策を導入することもできます。 ONTAP AI で NVIDIA DGX-1 を使用したオンプレミステストの場合は、便宜のために Iguazio ホスト DNS サービスを使用しました。

クライアントは、動的に作成される DNS ドメインにアクセスできる必要があります。お客様は必要に応じて独自の DNS を使用できます。

ハードウェア要件

イグアスは、ご使用のクラスタにオンプレミスでインストールできます。ネットアップでは、 NVIDIA DGX-1 システムで NetApp ONTAP AI の解決策を検証しました。次の表に、この解決策のテストに使用したハードウェアを示します。

ハードウェア	数量
DGX-1 システム	1.
NetApp AFF A800 システム	ハイアベイラビリティ（ HA ）ペア × 1 、コントローラ × 2 、 NVMe SSD × 48 （ 3.8TB 以上）

ハードウェア	数量
Cisco Nexus 3232C ネットワークスイッチ	2.

次の表に、オンプレミステストに必要なソフトウェアコンポーネントを示します。

ソフトウェア	バージョンまたはその他の情報
NetApp ONTAP データ管理ソフトウェア	9.7
Cisco NX-OS スイッチのファームウェア	7.0 （3） I6 （1）
NVIDIA DGX OS	4.4 - Ubuntu 18.04 LTS
Docker コンテナプラットフォーム	19.03.5
コンテナバージョン	20.01-tF1 - py2
機械学習フレームワーク	TensorFlow 1.15.0
イグアテオ	バージョン 2.8 以降
ESX サーバ	6.5

この解決策は、 Iguazio バージョン 2.5 および NetApp Cloud Volumes ONTAP for AWS で完全にテストされています。Iguazio クラスタとネットアップのソフトウェアは、どちらも AWS で実行されています。

ソフトウェア	**[** バージョン **]** または **[** タイプ **]**
イグアテオ	バージョン 2.8 以降
アプリケーションノード	m5.mc
データノード	I3.と は、および

"次の例：ネットワークデバイスの障害予測ユースケースの概要"

ネットワークデバイスの障害予測ユースケースの概要

この使用例は、アジアの通信空間における Iguazio の顧客をベースにしています。100 万社の企業顧客と年間 125 万件のネットワーク停止イベントに対応しているため、ネットワーク障害による顧客への影響を防止するために、事前に対処する必要がありました。この解決策には、次のような利点があります。

- ネットワーク障害の予測分析
- チケット発行システムとの統合
- このような Iguazio の実装により、ネットワーク障害を予防するための予防的措置を講じ、障害の 60% を予防しました。

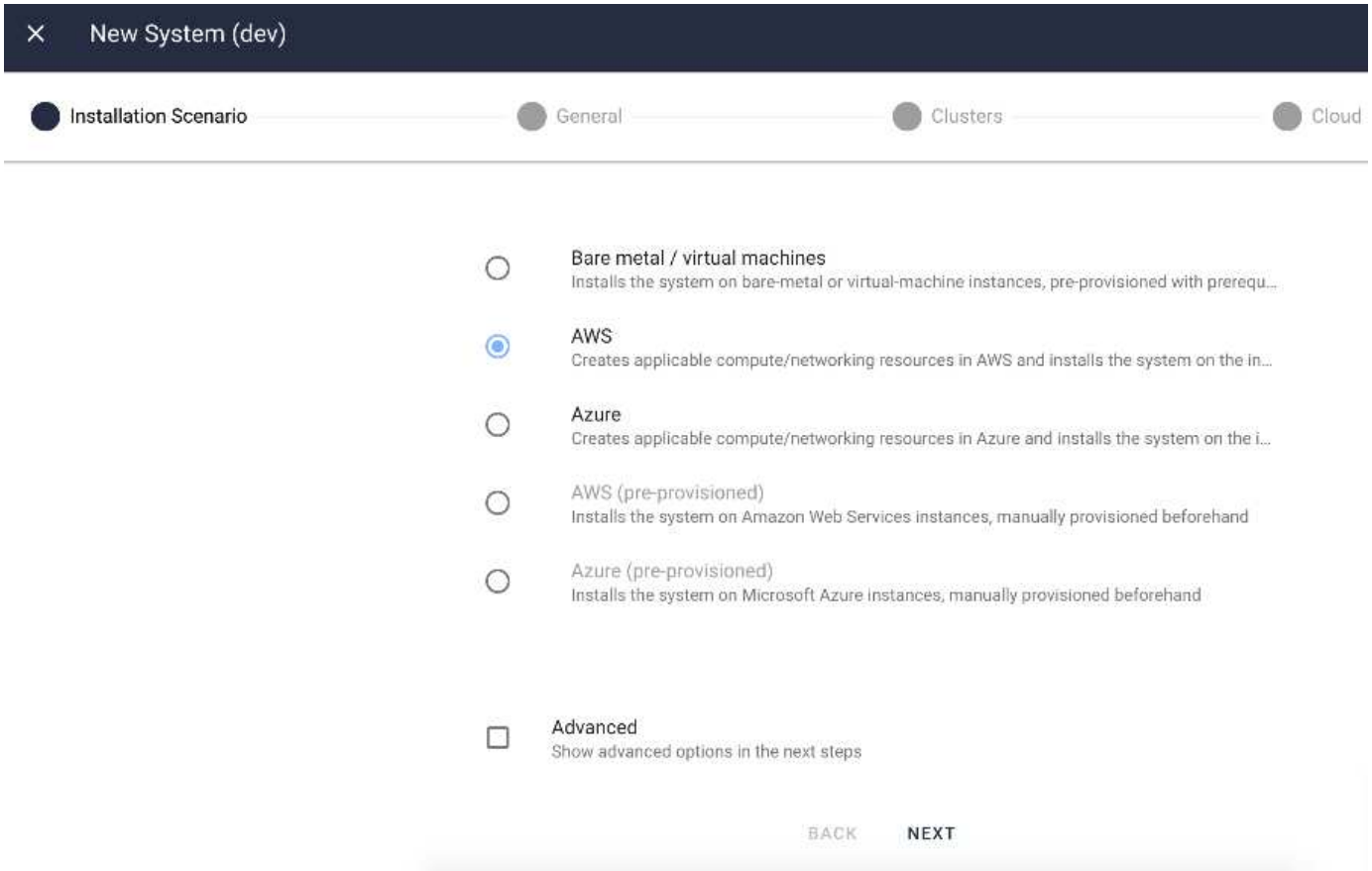
"次の手順：セットアップの概要"

セットアップの概要

Iguazio の取り付け

Iguazio は、オンプレミスまたはクラウドプロバイダにインストールできます。プロビジョニングはサービスとして実行でき、 Iguazio またはお客様による管理が可能です。どちらの場合も、 Iguazio はクラスタの導入と管理に使用する導入アプリケーション（ Provazio ）を提供します。

オンプレミスでのインストールについては、を参照してください "NVA-1121." コンピューティング、ネットワーク、ストレージのセットアップに使用できます。イグアスのオンプレミス導入は、顧客に追加料金なしで提供されます。を参照してください DNS サーバおよび SMTP サーバの設定Provazio のインストールページは次のとおりです。



"次： Kubernetes クラスタの設定"

Kubernetes クラスタを設定しています

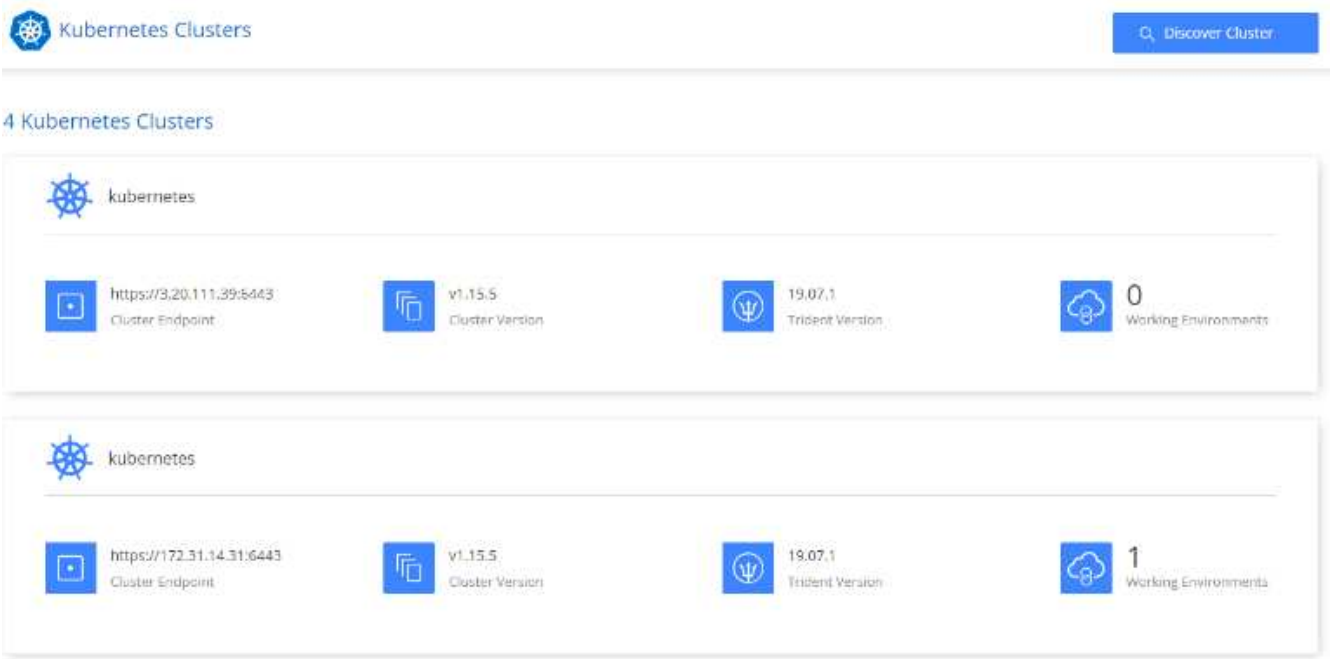
このセクションは、クラウドとオンプレミスのそれぞれの導入について、 2 つの部分に分かれています。

Cloud Deployment Kubernetes Configuration を参照してください

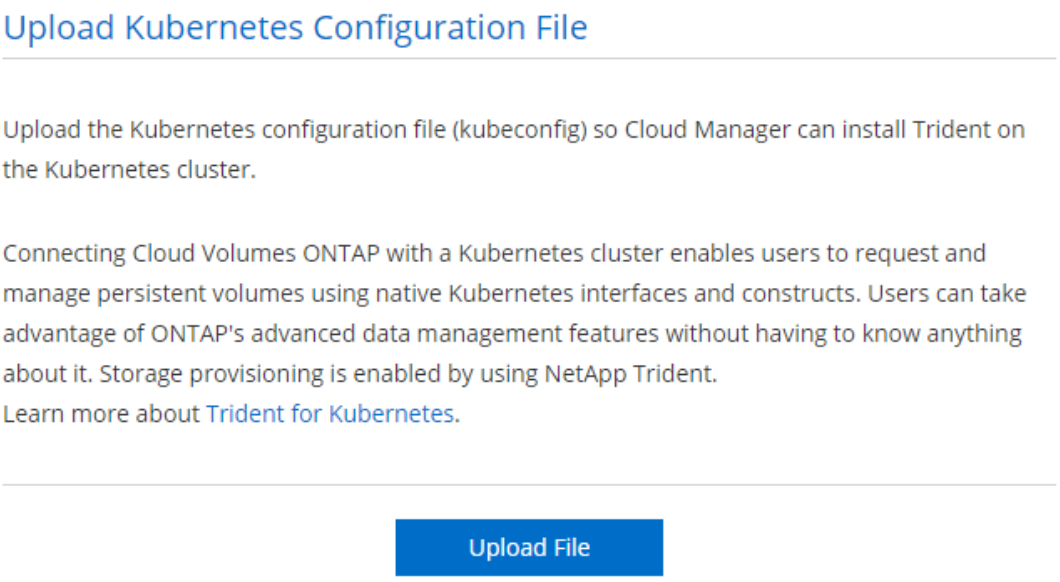
NetApp Cloud Manager を使用して、イグアス Kubernetes クラスタへの接続を定義できます。Trident では、ボリュームを使用できるようにするために、クラスタ内の複数のリソースにアクセスする必要があります。

1. アクセスを有効にするには、 1 つの Iguazio ノードから Kubernetes 構成ファイルを取得します。ファイルは、「 /home/Iguazio/.kube/config. 」の下にあります このファイルをデスクトップにダウンロードします。

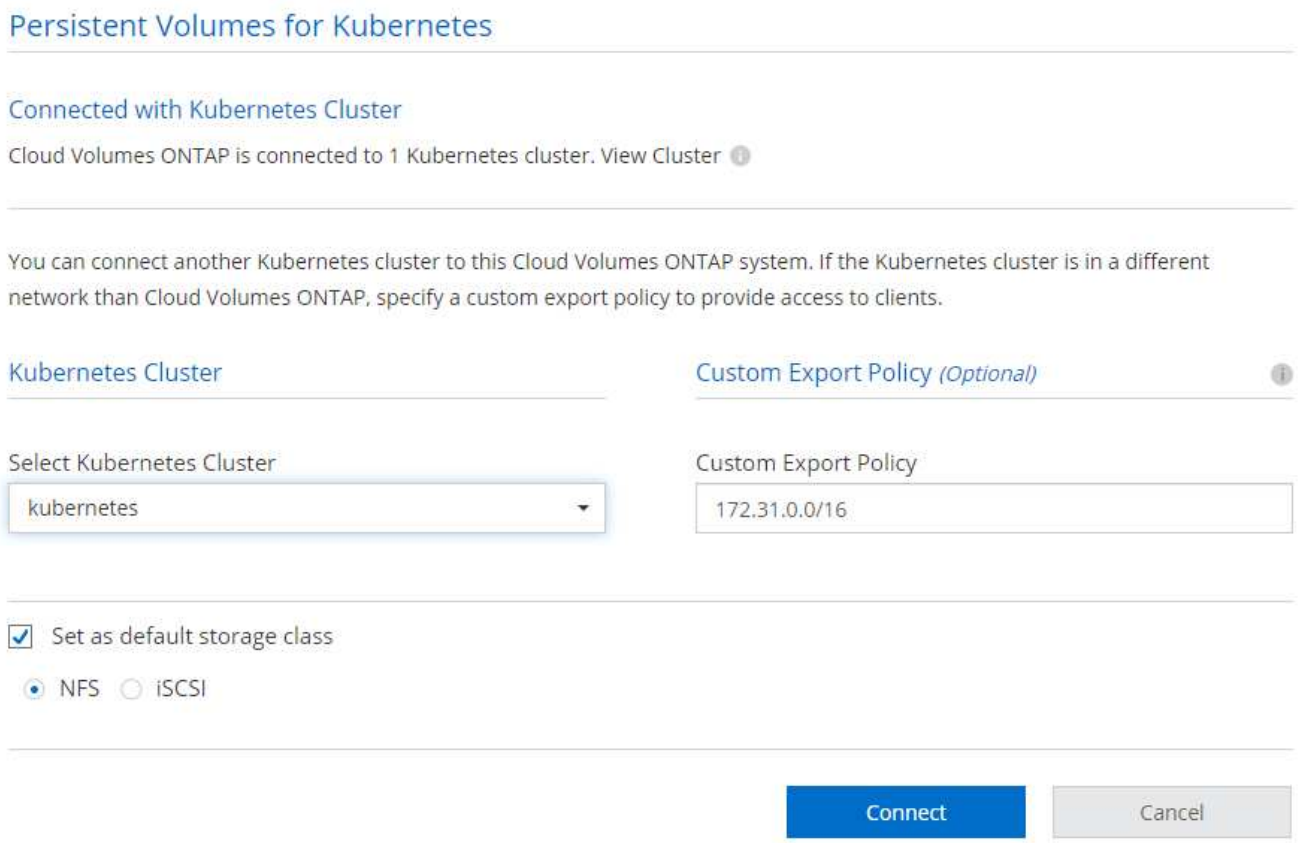
2. 設定するクラスタの検出に進みます。



3. Kubernetes 構成ファイルをアップロードします。次の図を参照してください。



4. Trident を導入し、ボリュームをクラスタに関連付けます。Iguazio クラスタへの持続ボリュームの定義と割り当てについては、次の図を参照してください。このプロセスにより、 Iguazio の Kubernetes クラスタに永続ボリューム（ PV ）が作成されます。使用する前に、永続的ボリューム要求（ PVC ）を定義する必要があります。



オンプレミス導入の **Kubernetes** 構成

NetApp Trident のオンプレミスインストールについては、を参照してください "TR-4798" を参照してください。Kubernetes クラスタを設定して NetApp Trident をインストールしたら、 Trident を Iguazio クラスタに接続して、データやモデルの Snapshot コピーの作成などのネットアップのデータ管理機能を利用できます。

"次のステップ：永続的ボリューム要求を定義します"

永続的ボリューム要求を定義

1. 次の YAML をファイルに保存して、 Basic タイプの PVC を作成します。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
  storageClassName: netapp-file
```

2. Iguazio Kubernetes クラスタに YAML ファイルを適用します。

```
Kubectl -n default-tenant apply -f <your yaml file>
```

NetApp ボリュームを **Jupyter Notebook** に接続します

Iguazio は、データサイエンティストが AI / ML アプリケーションの開発と導入のための完全なエンドツーエンドスタックを提供するための、複数のマネージドサービスを提供します。これらのコンポーネントの詳細については、を参照してください "Iguazio アプリケーションサービスおよびツールの概要"。

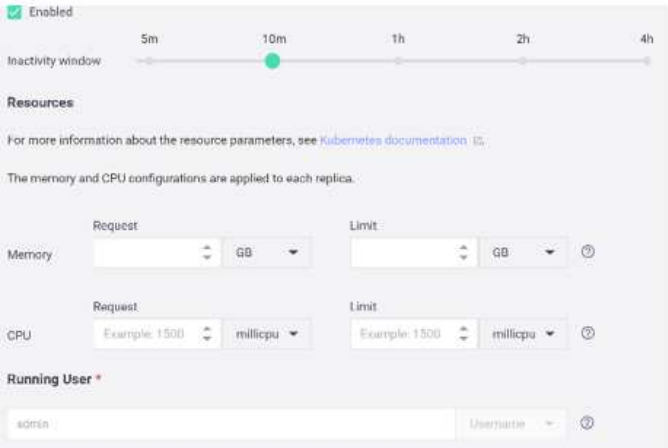
マネージドサービスの 1 つに Jupyter Notebook があります。開発者はそれぞれ、開発に必要なリソースを備えたノートブックコンテナを独自に導入します。NetApp Cloud Volume へのアクセスを許可するには、コンテナにボリュームを割り当て、リソースの割り当て、ユーザの実行、および永続ボリュームに関する環境変数の設定を次の図に示します。

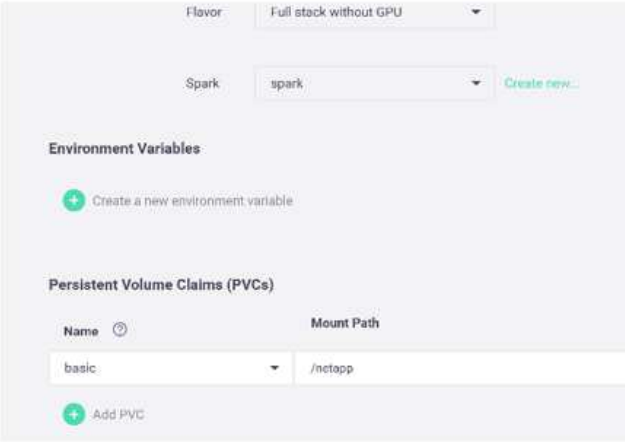
オンプレミス構成の場合は、を参照してください "TR-4798" Trident のセットアップでは、データの Snapshot コピーの作成やバージョン管理のためのモデルなど、 NetApp ONTAP のデータ管理機能を有効にできます。Trident バックエンド構成ファイルに次の行を追加すると、 Snapshot ディレクトリが表示されます。

```
{
    …
    "defaults": {
        "snapshotDir": "true"
    }
}
```

Trident バックエンド構成ファイルを JSON 形式で作成し、次のコマンドを実行する必要があります "Trident コマンド" 参照するには：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```





"次の手順：アプリケーションの展開"

アプリケーションの展開

次のセクションでは、アプリケーションのインストールと展開の方法について説明します。

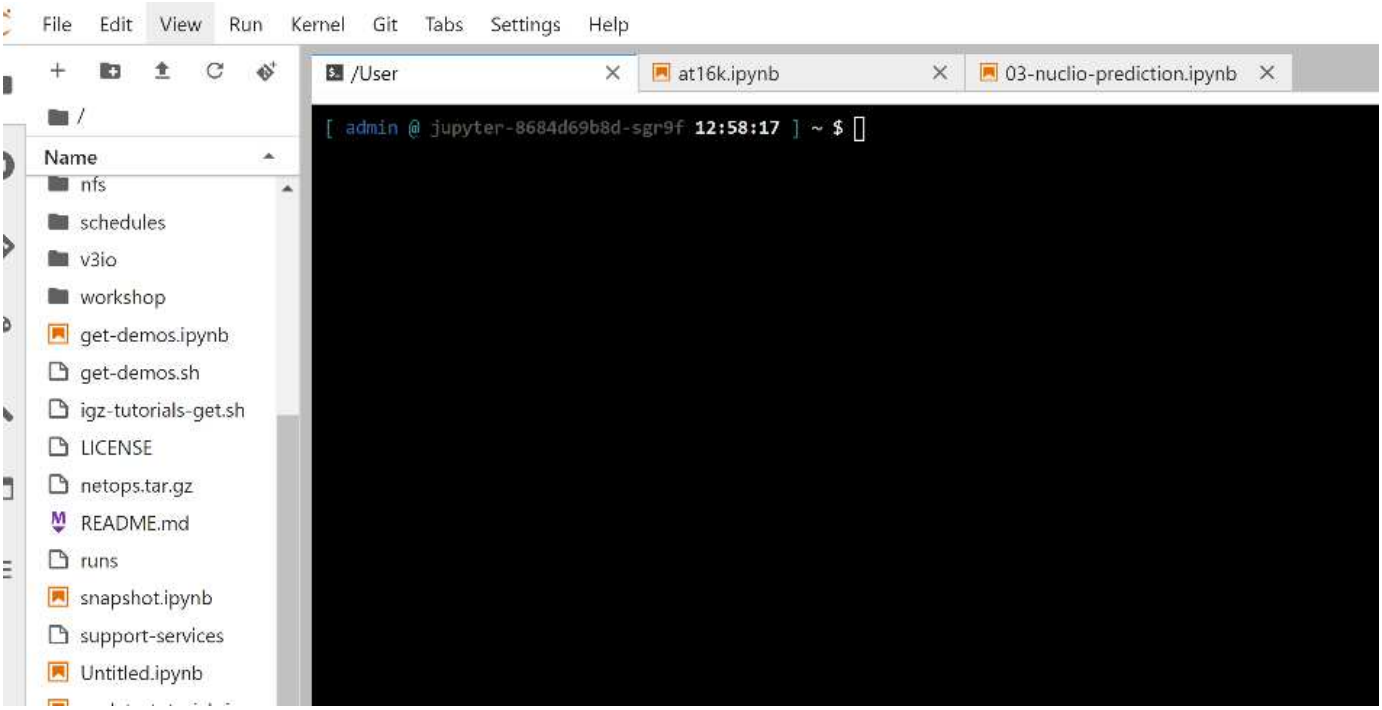
"次の手順： GitHub からコードを取得します"。

GitHub からコードを取得します

これで、 Iguazio クラスタおよび開発者環境で NetApp Cloud Volume または NetApp Trident ボリュームを使用できるようになりました。アプリケーションの確認を開始できます。

ユーザは独自のワークスペース（ディレクトリ）を持ちます。すべてのノートブックで ' ユーザー・ディレクトリへのパスは '/User' ですIguazio プラットフォームは、ディレクトリを管理します。上記の手順に従った場合、 NetApp Cloud ボリュームは「 /NetApp 」ディレクトリにあります。

Jupyter 端子を使用して GitHub からコードを取得します。



Jupyter ターミナルのプロンプトで、プロジェクトのクローンを作成します。

```
cd /User
git clone .
```

Jupyter ワークスペースのファイルツリーには、「 NetOps - NetApp 」フォルダが表示されます。

"次の手順：作業環境を構成します"

作業環境を構成します

「 Notebook ``` `s_env-example.ipynb を 'et_env.ipynb` としてコピーします。「 et_env.ipynb 」を開き、編集します。このノートブックでは、資格情報、ファイルの場所、および実行ドライバの変数を設定します。

上記の手順を実行すると、次の手順だけが変更されます。

1. この値は、 Iguazio サービスダッシュボード「 dOcker_registry 」から取得します

   例：「 ocker-registry.default-tenant.app.clusterq.iguaziodev.com:80` 」

2. 「 admin 」を Iguazio のユーザ名に変更します。

   'IGZ_container_path='/users/admin'

   ONTAP システムの接続の詳細を次に示します。Trident のインストール時に生成されたボリューム名も指定します。オンプレミスの ONTAP クラスタの場合、次の設定が適用されます。

   ```
   ontapClusterMgmtHostname = '0.0.0.0'
   ontapClusterAdminUsername = 'USER'
   ontapClusterAdminPassword = 'PASSWORD'
   sourceVolumeName = 'SOURCE VOLUME'
   ```

   Cloud Volumes ONTAP の設定は次のとおりです。

```
MANAGER=ontapClusterMgmtHostname
svm='svm'
email='email'
password=ontapClusterAdminPassword
weid="weid"
volume=sourceVolumeName
```

ベースとなる **Docker** イメージを作成

ML パイプラインの構築に必要なものはすべて、 Iguazio プラットフォームに含まれています。開発者は、パイプラインの実行に必要な Docker イメージの仕様を定義し、 Jupyter Notebook からイメージの作成を実行できます。ノートブック 'create-images .ipynb' を開き、すべてのセルを実行します。

このノートブックでは、パイプラインで使用する 2 つのイメージが作成されます。

- 「 iguazio/NetApp. 」を参照してください ML タスクの処理に使用されます。

Create image for training pipeline

```
[4]: fn.build_config(image=docker_registry+'/iguazio/netapp', commands=['pip install \
     v3io_frames fsspec>=0.3.3 PyYAML==5.1.2 pyarrow==0.15.1 pandas==0.25.3 matplotlib seaborn yellowb
     fn.deploy()
```

- 「 NetApp/pipeline. 」。NetApp Snapshot コピーを処理するユーティリティが含まれています。

Create image for Ontap utilitites

```
[0]: fn.build_config(image=docker_registry + '/netapp/pipeline:latest',commands=['apt -y update','pip install v3io_frames netapp_ontap'
     fn.deploy()
```

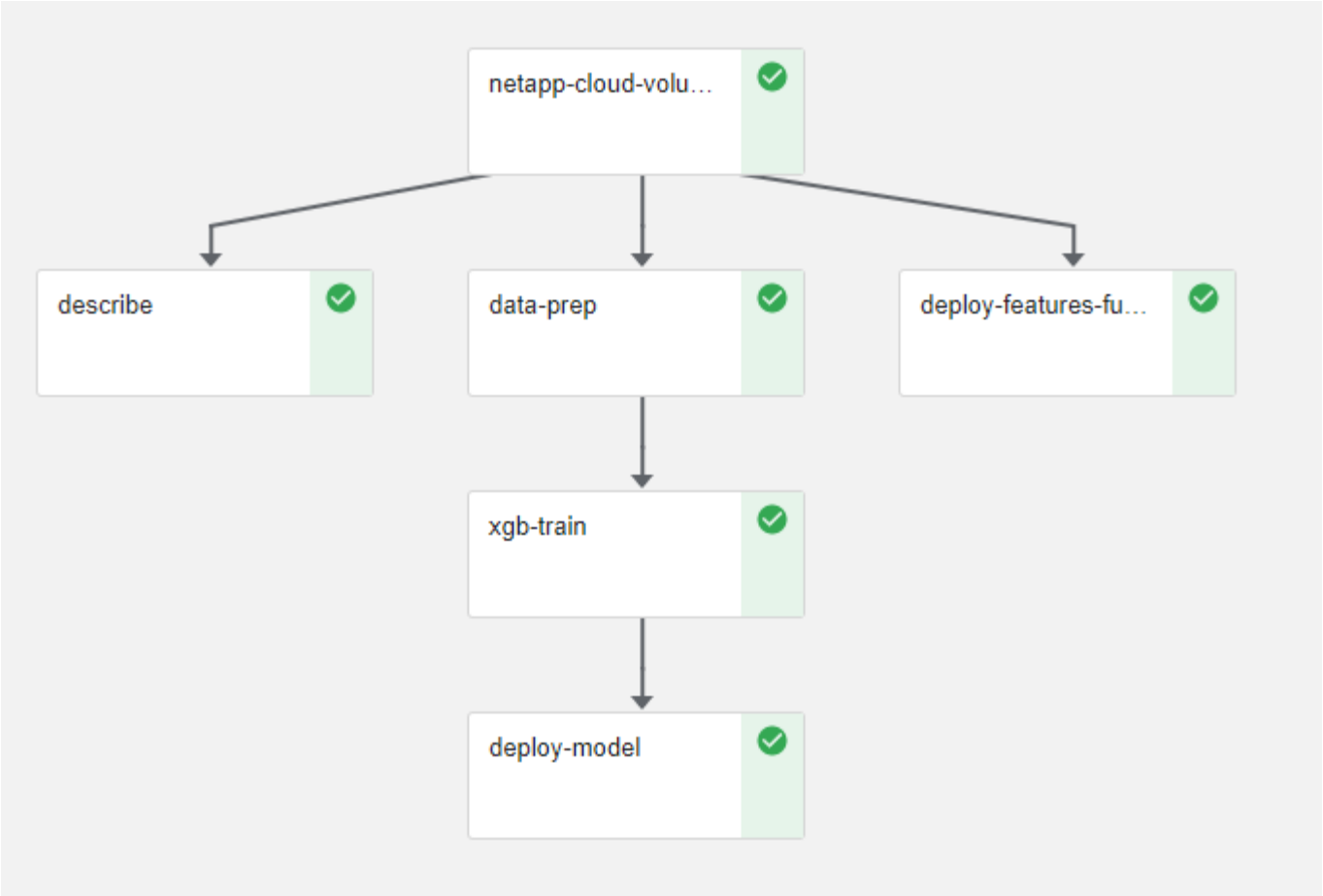
Jupyter ノートブックを個別に確認します

次の表に、このタスクの構築に使用したライブラリとフレームワークを示します。これらのコンポーネントはすべて、 Iguazio のロールベースアクセスおよびセキュリティ制御と完全に統合されています。

ライブラリ / フレームワーク	説明
MLRun （ MLRun ）	Iguazio によって管理され、 ML / AI パイプラインのアセンブリ、実行、および監視を可能にします。
Nuclio	Iguazio と統合されたサーバーレス機能フレームワーク。Iguazio が管理するオープンソースプロジェクトとしても利用できます。
クビフロー	パイプラインを導入するための Kubernetes ベースのフレームワーク。これは、イグアスが寄与するオープンソースのプロジェクトでもあります。Iguazio と統合されているため、他のインフラストラクチャとのセキュリティおよび統合が強化されています。
Docker です	Iguazio プラットフォームでは、 Docker レジストリがサービスとして実行されます。レジストリに接続するように変更することもできます。
NetApp Cloud Volume の略	AWS で Cloud Volume を実行すると、大量のデータにアクセスでき、トレーニングに使用するデータセットのバージョンに Snapshot コピーを作成することもできます。
Trident	Trident は、ネットアップが管理するオープンソースプロジェクトです。Kubernetes でのストレージリソースやコンピューティングリソースとの統合を簡易化します。

複数のノートブックを使用して ML パイプラインを構築しました。各ノートブックを個別にテストしてから、パイプラインにまとめてテストすることができます。このデモアプリケーションの導入フローに従って、各ノートブックについて個別に説明します。

望ましい結果は、データの Snapshot コピーに基づいてモデルをトレーニングし、推論のためにモデルを導入するパイプラインです。完成した MLRun パイプラインのブロック図を次の図に示します。



データ生成機能を導入します

このセクションでは、ネットワークデバイスデータの生成に Nuclio サーバーレス関数を使用する方法について説明します。この使用例は、パイプラインを展開し、イグアスのサービスを使用してネットワークデバイスの障害を監視および予測する Iguazio クライアントに適しています。

ネットワークデバイスからのデータをシミュレートしました。Jupyter ノートブック「 d ata-generator.ipynb 」を実行すると、 10 分ごとに実行されるサーバーレス関数が作成され、新しいデータが保存された寄木細工のファイルが生成されます。この機能を配備するには、このノートブックのすべてのセルを実行します。を参照してください "Nuclio の Web サイト" このノートブックの構成部品を確認します。

関数の生成時に、次のコメントを持つセルは無視されます。ノートブック内のすべてのセルは、機能の一部であると見なされます。Nuclio モジュールをインポートして '%nuclio magic を有効にします

```
# nuclio: ignore
import nuclio
```

関数の仕様では、関数が実行される環境、関数がどのようにトリガされるか、および関数が消費するリソースを定義しました。

```
spec = nuclio.ConfigSpec(config={"spec.triggers.inference.kind":"cron",

"spec.triggers.inference.attributes.interval" :"10m",
                                "spec.readinessTimeoutSeconds" : 60,
                                "spec.minReplicas" : 1},……
```

「 init_context 」関数は、関数の初期化時に Nuclio フレームワークによって呼び出されます。

```
def init_context(context):
    ….
```

関数内にないコードは、関数が初期化されるときに呼び出されます。この関数を呼び出すと、ハンドラ関数が実行されます。ハンドラの名前を変更し、関数仕様で指定できます。

```
def handler(context, event):
            …
```

この機能は、導入前にノートブックからテストできます。

```
%%time
# nuclio: ignore
init_context(context)
event = nuclio.Event(body='')
output = handler(context, event)
output
```

この機能は、ノートブックから導入することも、 CI / CD パイプラインから導入することもできます（このコードを使用）。

```
addr = nuclio.deploy_file(name='generator',project='netops',spec=spec,
tag='v1.1')
```

ノートブックをパイプライン化します

これらのノートブックは、このセットアップで個別に実行することを意図したものではありません。これは、各ノートブックを確認するためのものです。ネットアップは、このような案件をパイプラインの一部として呼び出しました。個別に実行するには、 MLRun のドキュメントを参照して、これらを Kubernetes ジョブとして実行します。

snap_CV.ipynb

このノートブックでは、パイプラインの最初にあるクラウドボリュームの Snapshot コピーを処理します。ボリュームの名前をパイプラインコンテキストに渡します。このノートブックは、スナップショットコピーを処

理するシェルスクリプトを呼び出します。パイプラインでの実行中、実行コンテキストには、実行に必要なすべてのファイルを見つけるのに役立つ変数が含まれています。このコードを記述する際、開発者は、このコードを実行するコンテナ内のファイルの場所を気にする必要はありません。後で説明したように、このアプリケーションはすべての依存関係とともに配置され、実行コンテキストを提供するパイプラインパラメータの定義です。

```
command = os.path.join(context.get_param('APP_DIR'),"snap_cv.sh")
```

作成された Snapshot コピーの場所は、 MLRun コンテキストに配置され、パイプラインの各ステップで使用されます。

```
context.log_result('snapVolumeDetails',snap_path)
```

次の 3 つのノートブックは並行して実行されます。

データの前処理 **ipynb**

モデルのトレーニングを有効にするには、生の指標を機能に変換する必要があります。このノートでは、Snapshot ディレクトリから生の指標を読み取り、モデルトレーニングの機能をネットアップボリュームに書き込みます。

パイプラインのコンテキストで実行する場合、「 Data ATA_DIR 」という入力には Snapshot コピーの場所が含まれます。

```
metrics_table = os.path.join(str(mlruncontext.get_input('DATA_DIR',
os.getenv('DATA_DIR','/netpp'))),
                              mlruncontext.get_param('metrics_table',
os.getenv('metrics_table','netops_metrics_parquet')))
```

.ipynb を説明する

受信メトリックを視覚化するために、 Kubeflow UI と MLRun UI で使用できるプロットとグラフを提供するパイプラインステップを導入します。各実行には、この表示ツールの独自のバージョンがあります。

```
ax.set_title("features correlation")
plt.savefig(os.path.join(base_path, "plots/corr.png"))
context.log_artifact(PlotArtifact("correlation",  body=plt.gcf()),
local_path="plots/corr.html")
```

deploy-feature-function.ipynb

ネットアップでは、異常を検出している指標を継続的に監視してこのノートブックは、受信メトリックの予測を実行するために必要な機能を生成するサーバーレス機能を作成します。このノートブックは関数の作成を呼び出します。ファンクションコードはノートブック「 ata-prep . ipynb 」にあります。この目的のために、パイプラインのステップとして同じノートブックを使用していることに注意してください。

train.ipynb

フィーチャーを作成した後、モデルトレーニングを開始します。このステップの出力は、推論に使用するモデルです。また、統計を収集して各実行を追跡します（実験）。

たとえば、次のコマンドは、その測定条件のコンテキストに精度スコアを入力します。この値は Kubeflow および MLRun で確認できます。

```
context.log_result(‘accuracy’,score)
```

deploy-inion-function.ipynb を展開します

パイプラインの最後のステップは、継続的な推論のためのサーバーレス機能としてモデルを導入することです。このノートブックでは、「 nuclio-increation-function.ipynb 」で定義されたサーバーレス関数の作成を呼び出します。

パイプラインのレビューと構築

パイプラインですべてのノートブックを実行するという組み合わせにより ' テストを継続的に実行して ' モデルの精度を新しいメトリックと比較して再評価することができますまず 'pipeline.ipynb' ノートブックを開きますネットアップと Iguazio が ML パイプラインの導入をどのように簡易化しているかを詳しく説明します。

MLRun を使用して、パイプラインの各ステップにコンテキストを提供し、リソースの割り当てを処理します。MLRun API サービスは、 Iguazio プラットフォームで動作し、 Kubernetes リソースとのやり取りのポイントです。各開発者はリソースを直接要求できません。 API は要求を処理し、アクセス制御を有効にします。

```
# MLRun API connection definition
mlconf.dbpath = 'http://mlrun-api:8080'
```

パイプラインは、 NetApp Cloud Volume やオンプレミスのボリュームと連携できます。このデモでは Cloud Volume を使用するように設計しましたが、オンプレミスで実行できるオプションをコードに示しています。

```
# Initialize the NetApp snap fucntion once for all functions in a notebook
if [ NETAPP_CLOUD_VOLUME ]:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snap_cv.ipyn
b").apply(mount_v3io())
    snap_params = {
    "metrics_table" : metrics_table,
    "NETAPP_MOUNT_PATH" : NETAPP_MOUNT_PATH,
    'MANAGER' : MANAGER,
    'svm' : svm,
    'email': email,
    'password': password ,
    'weid': weid,
    'volume': volume,
    "APP_DIR" : APP_DIR
       }
else:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snapshot.ipy
nb").apply(mount_v3io())
….
snapfn.spec.image = docker_registry + '/netapp/pipeline:latest'
snapfn.spec.volume_mounts =
[snapfn.spec.volume_mounts[0],netapp_volume_mounts]
      snapfn.spec.volumes = [ snapfn.spec.volumes[0],netapp_volumes]
```

Jupyter ノートブックを Kubeflow ステップにするために必要な最初のアクションは、コードを関数に変換することです。関数には、ノートブックを実行するために必要なすべての仕様が含まれています。ノートブックを下にスクロールすると、パイプラインのすべてのステップに対応する関数が定義されていることがわかります。

ノートブックの一部	説明
<code_to _function> （ MLRun モジュールの一部）	関数の名前：プロジェクト名。すべてのプロジェクトアーティファクトの編成に使用されます。これは MLRun UI に表示されます。種類：この場合は Kubernetes ジョブ。これには、 Dask 、 MPI 、 spark8s などがあります。詳細については、 MLRun のマニュアルを参照してください。ファイル。ノートブックの名前。これは Git （ HTTP ）の場所にすることもできます。
イメージ（ Image ）	この手順で使用する Docker イメージの名前。先ほど 'create-image.ipynb ノートブックを作成しました
volume_mounts と volumes	実行時に NetApp Cloud Volume をマウントするための詳細情報。

また、ステップのパラメーターも定義します。

```
params={   "FEATURES_TABLE":FEATURES_TABLE,
           "SAVE_TO" : SAVE_TO,
           "metrics_table" : metrics_table,
           'FROM_TSDB': 0,
           'PREDICTIONS_TABLE': PREDICTIONS_TABLE,
           'TRAIN_ON_LAST': '1d',
           'TRAIN_SIZE':0.7,
           'NUMBER_OF_SHARDS' : 4,
           'MODEL_FILENAME' : 'netops.v3.model.pickle',
           'APP_DIR' : APP_DIR,
           'FUNCTION_NAME' : 'netops-inference',
           'PROJECT_NAME' : 'netops',
           'NETAPP_SIM' : NETAPP_SIM,
           'NETAPP_MOUNT_PATH': NETAPP_MOUNT_PATH,
           'NETAPP_PVC_CLAIM' : NETAPP_PVC_CLAIM,
           'IGZ_CONTAINER_PATH' : IGZ_CONTAINER_PATH,
           'IGZ_MOUNT_PATH' : IGZ_MOUNT_PATH
            }
```

すべてのステップの関数定義が完了したら、パイプラインを構築できます。この定義には 'kfp' モジュールを使用しますMLRun を使用することと、独自に構築することの違いは、コーディングの簡素化と短縮です。

定義した関数は、 MLRun の「 As _ step 」関数を使用してステップコンポーネントになります。

スナップショットステップの定義

Snapshot 機能を開始し、 v3io をソースとしてマウントします。

```
snap = snapfn.as_step(NewTask(handler='handler',params=snap_params),
name='NetApp_Cloud_Volume_Snapshot',outputs=['snapVolumeDetails','training
_parquet_file']).apply(mount_v3io())
```

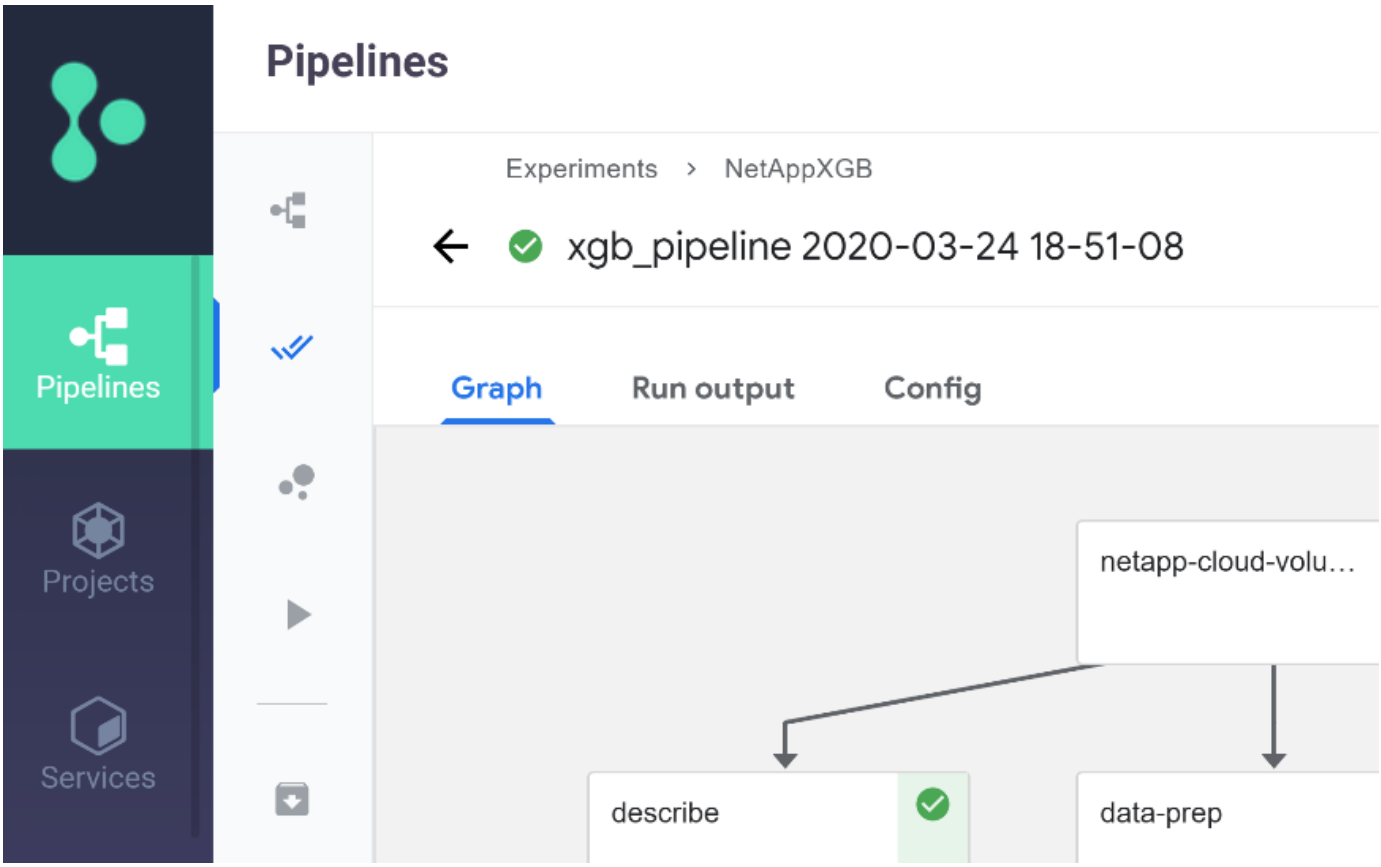
パラメータ	詳細
新しいタスクです	newtask は、実行される関数の定義です。
（ MLRun モジュール）	ハンドラ。呼び出す Python 関数の名前。ノートブックでは name ハンドラーを使用しましたが、必須ではありません。パラメータ実行に渡されたパラメータ。このコードでは、 context.get_param （「パラメータ」）を使用して値を取得します。
ステップとして（ _STEP. ）	名前Kubeflow パイプラインステップの名前。出力：これらは、完了時にステップが辞書に追加する値です。SNAP_CV.ipynb ノートブックを参照してください。mount_v3io()これにより、パイプラインを実行しているユーザーの /User をマウントするステップが構成されます。

```
prep = data_prep.as_step(name='data-prep',
handler='handler',params=params,
                          inputs = {'DATA_DIR':
snap.outputs['snapVolumeDetails']} ,

out_path=artifacts_path).apply(mount_v3io()).after(snap)
```

パラメータ	詳細
入力	前の手順の出力に渡すことができます。この場合、snap.outputs['napVolumeDetails'] は、スナップステップで作成した Snapshot コピーの名前です。
out_path	MLRun モジュール LOG_Artifacts を使用して生成するアーティファクトを配置する場所。

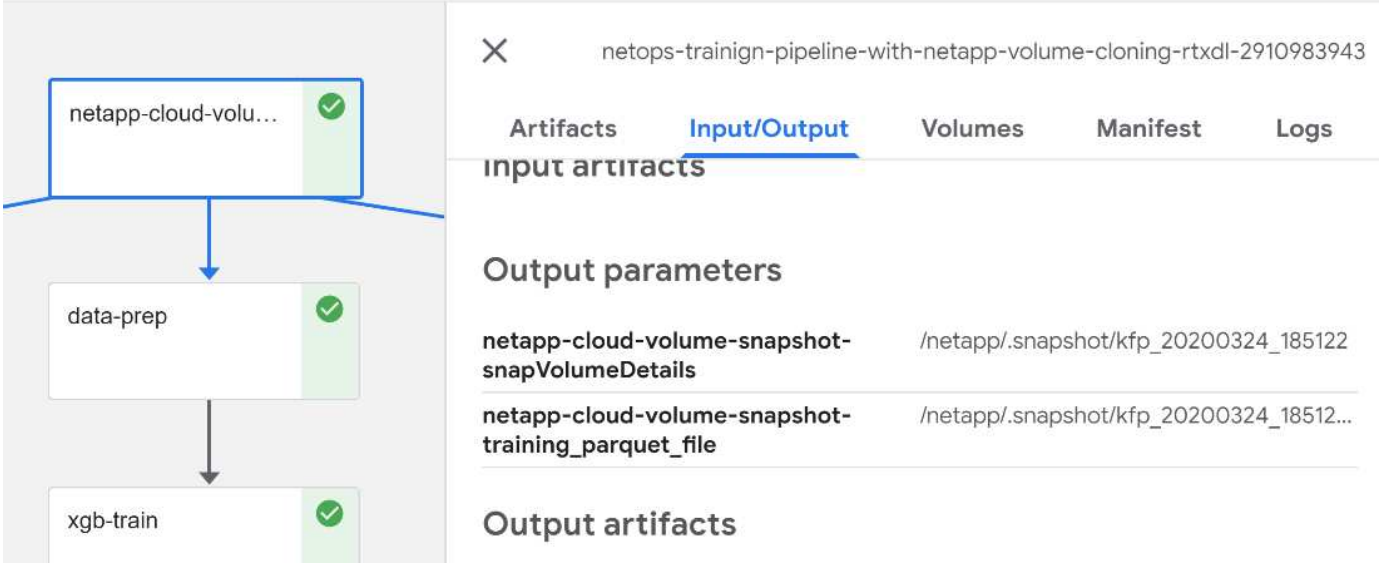
上から下に 'pipeline.ipynb' を実行できます次に、 Iguazio ダッシュボードの Pipelines タブに移動して、Iguazio ダッシュボードの Pipelines タブに示すように、進捗状況を監視できます。



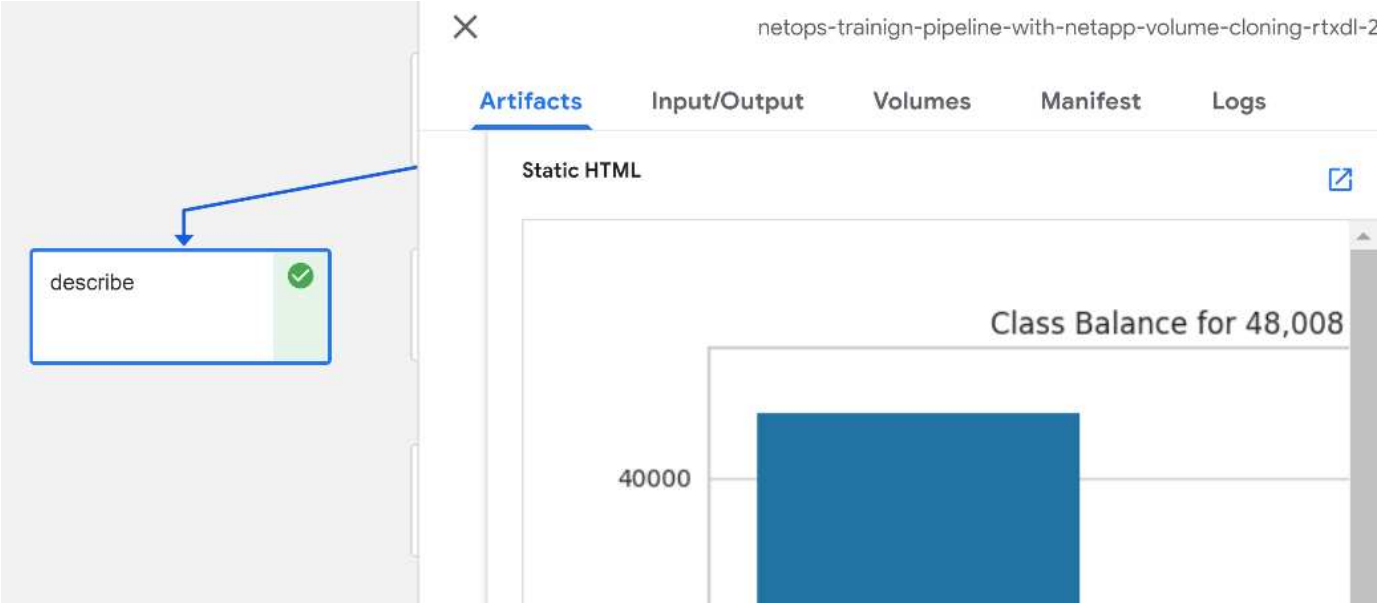
トレーニングステップの精度はすべての実行で記録されているため、トレーニングの正確性の記録に示されているように、各テストの精度の記録があります。

Run name	Status	Duration	Pipeline Version	Recurring ...	Start time	accuracy
xgb_pipeline 2020-03-24 18-51-...	✓	0:08:43	[View pipeline]	-	3/24/2020, 2:51:09 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-19 13-31-...	✓	0:08:14	[View pipeline]	-	3/19/2020, 9:31:19 AM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-18 12-56-...	✓	0:08:11	[View pipeline]	-	3/18/2020, 8:56:08 AM	0.990
xgb_pipeline 2020-03-17 19-49-...	✓	0:08:03	[View pipeline]	-	3/17/2020, 3:49:31 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-17 18-34-...	✓	0:05:54	[View pipeline]	-	3/17/2020, 2:34:56 PM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-17 17-34-...	✓	0:04:48	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:34:16 PM	0.982
xgb_pipeline 2020-03-17 17-01-...	✓	0:05:25	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:01:58 PM	0.987
xgb_pipeline 2020-03-16 16-47-...	✓	0:06:08	[View pipeline]	-	3/16/2020, 12:47:19 ...	0.983
xgb_pipeline 2020-03-16 13-57-...	✓	0:05:18	[View pipeline]	-	3/16/2020, 9:57:03 AM	0.980

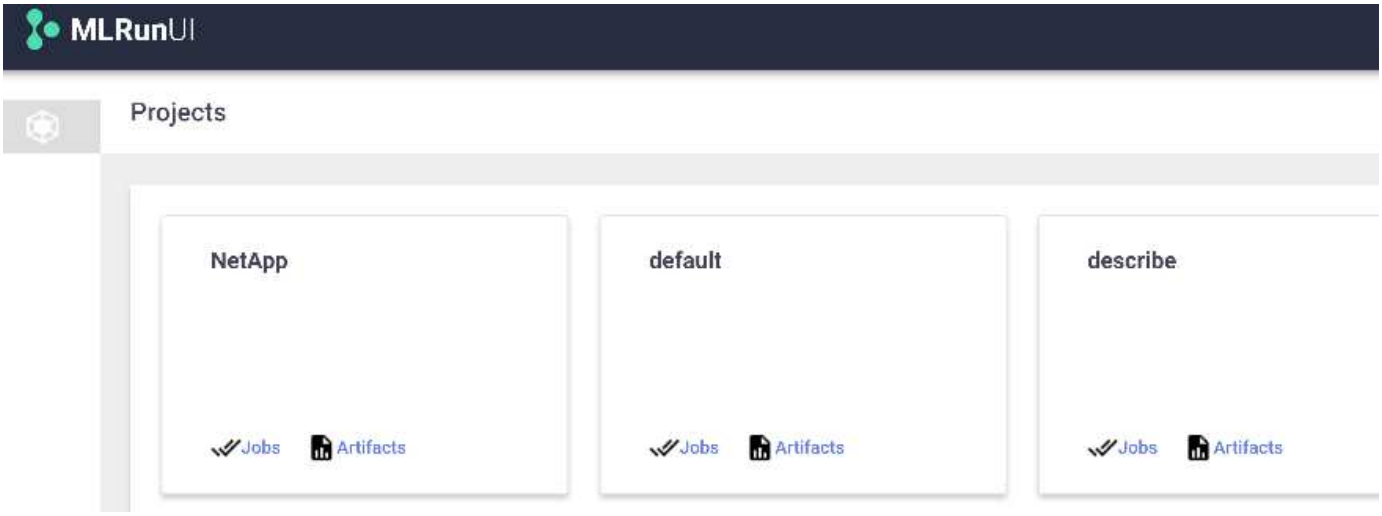
Snapshot ステップを選択すると、この実験を実行するために使用された Snapshot コピーの名前が表示されます。



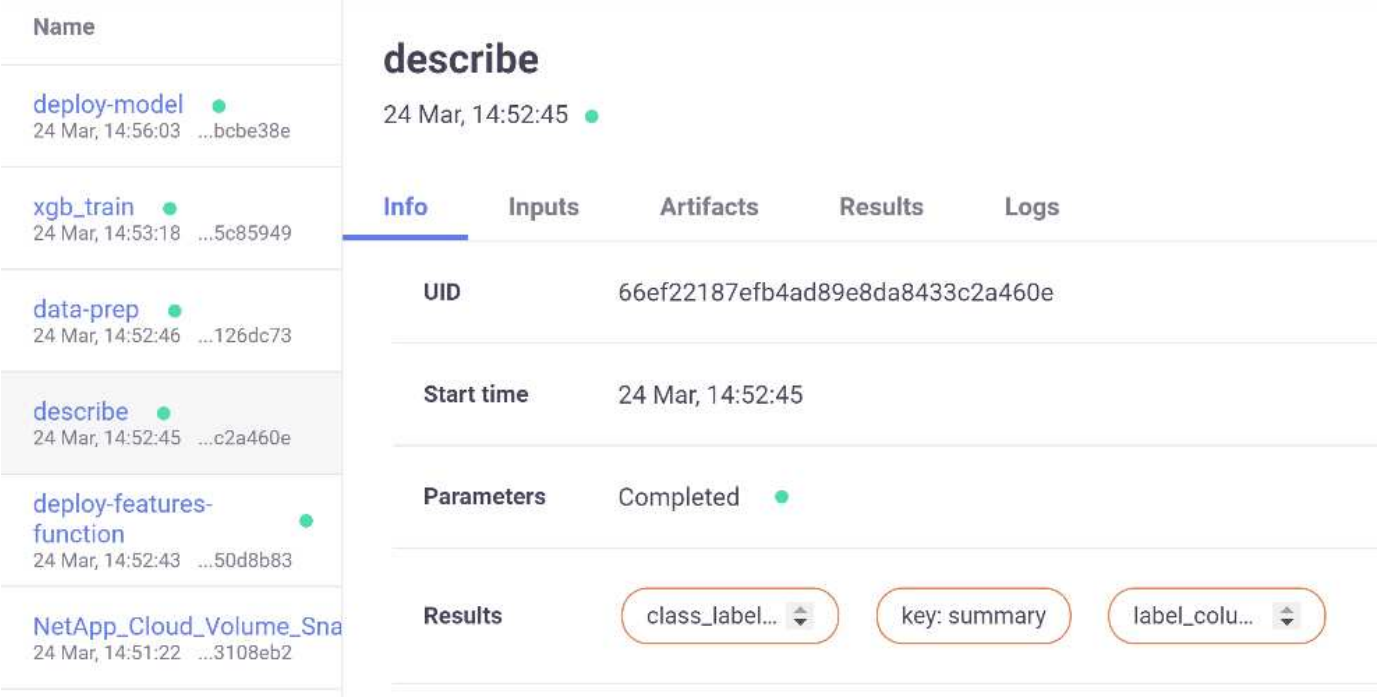
ここで説明する手順には、使用した指標を確認するための視覚的なアーティファクトがあります。を展開すると、次の図のように全プロットを表示できます。



MLRun API データベースは、プロジェクトごとに編成された各ランの入力、出力、およびアーティファクトも追跡します。各ランの入力、出力、およびアーティファクトの例を次の図に示します。



各ジョブについて、追加の詳細情報が保存されます。



MLRun の詳細については、このドキュメントで説明している内容を参照してください。ステップと関数の定義を含むアルアーティファクトは、 API データベースに保存したり、バージョン管理したり、個別に呼び出すことも、完全なプロジェクトとして呼び出すこともできます。プロジェクトを保存して Git にプッシュし、後で使用することもできます。詳細については、を参照してください "MLRun GitHub サイト"。

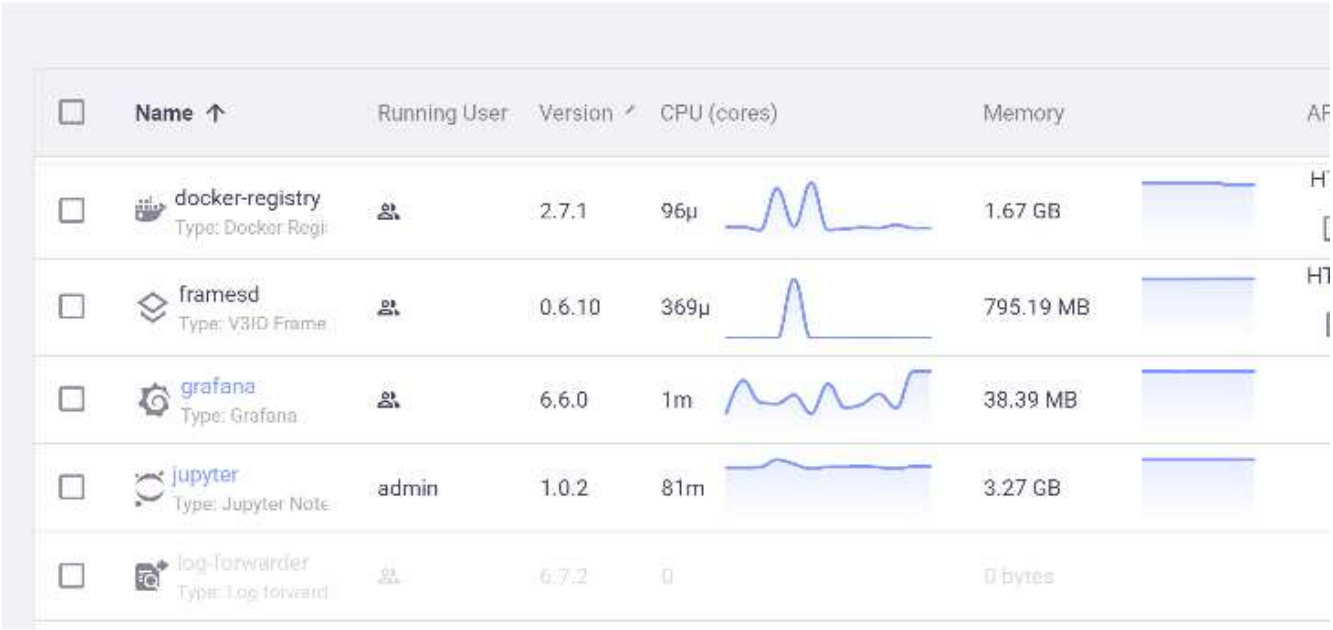
"次： Grafana ダッシュボードを導入します"

Grafana ダッシュボードを導入します

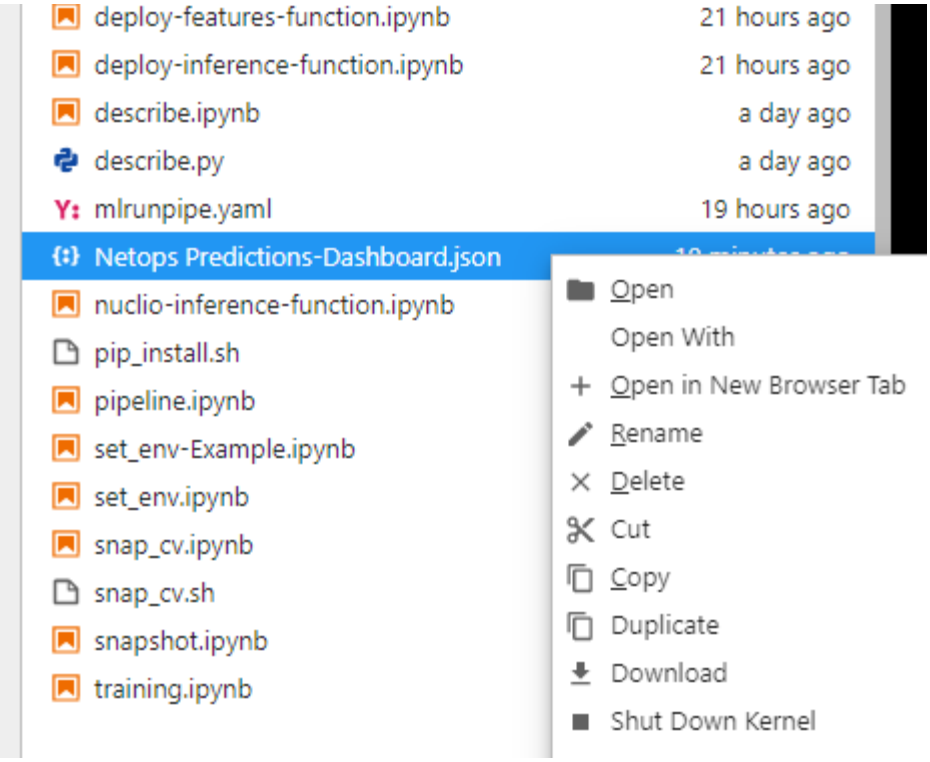
すべてのデータを導入したら、新しいデータに対して推論を実行します。このモデルは、ネットワークデバイス機器の障害を予測します。予測の結果は、 Iguazio 時系列テーブルに格納されます。Iguazio のセキュリティおよびデータアクセスポリシーと統合されたプラットフォームで、 Grafana を使用して結果を表示できます。

ダッシュボードを導入するには、指定した JSON ファイルをクラスタ内の Grafana インターフェイスにインポートします。

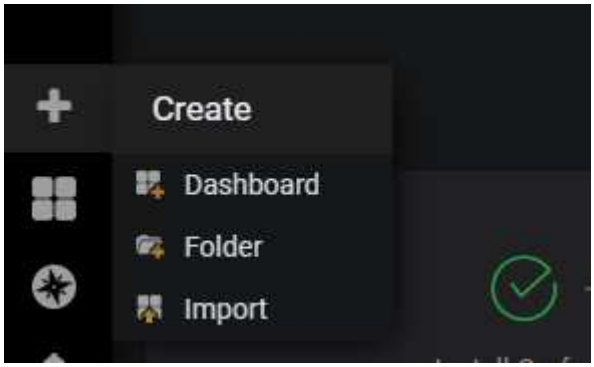
1. Grafana サービスが実行されていることを確認するには、 Services の下を参照してください。



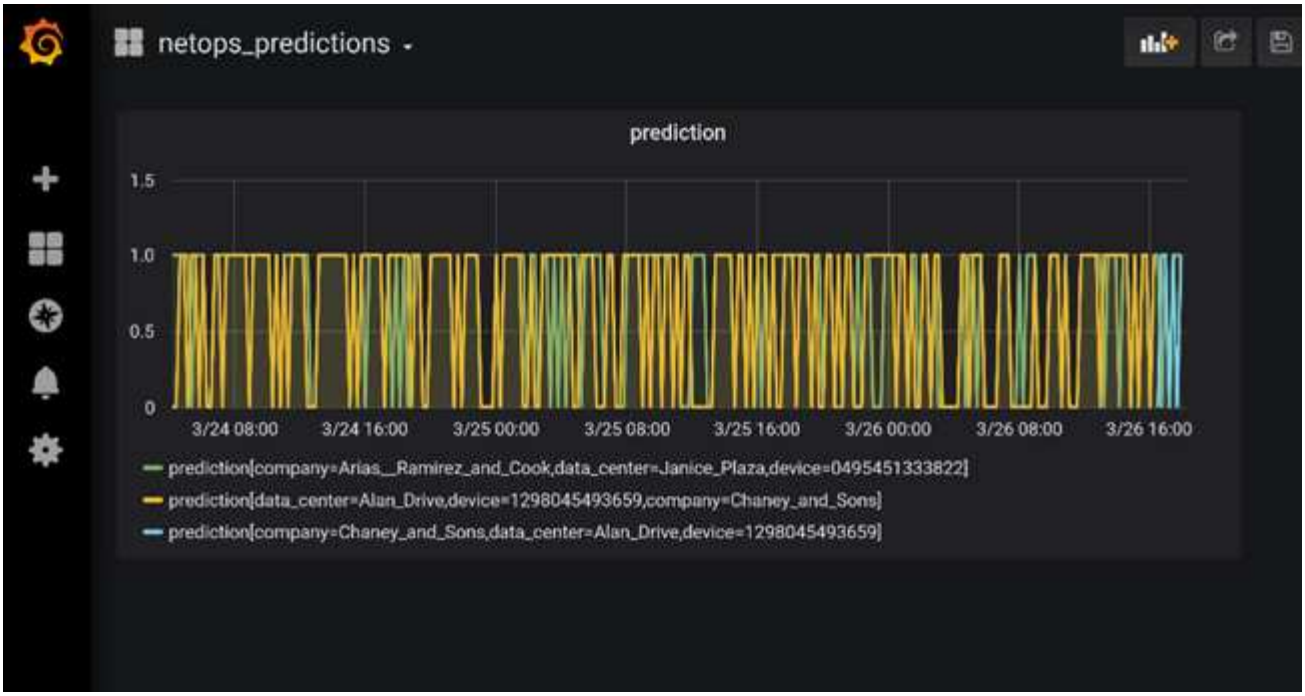
2. インスタンスが存在しない場合は、 [サービス] セクションからインスタンスを展開します。
   a. [新しいサービス] をクリックします。
   b. リストから Grafana を選択します。
   c. デフォルトを受け入れます。
   d. 次のステップをクリックします。
   e. ユーザ ID を入力します。
   f. [サービスの保存] をクリックします
   g. 上部の [Apply Changes] をクリックします。
3. ダッシュボードを展開するには、 Jupyter インターフェイスから「 NetopsPredictions - Dashboard.json 」ファイルをダウンロードします。



4. Services セクションで Grafana を開き、ダッシュボードをインポートします。



5. Upload `*.json ' File をクリックして、以前にダウンロードしたファイル (`NetopsPredictions - Dashboard.json ') を選択します。アップロードが完了すると、ダッシュボードが表示されます。



デプロイクリーンアップ機能

大量のデータを生成する場合は、すべてをクリーンで整理することが重要です。これを行うには 'cleanup.ipynb' ノートブックを使用してクリーンアップ機能を配備します

利点

ネットアップと Iguazio は、 Kubeflow 、 Apache Spark 、 TensorFlow などの必須フレームワークや、 Docker や Kubernetes などのオーケストレーションツールを構築することで、 AI アプリケーションや ML アプリケーションの導入を迅速化し、簡易化します。ネットアップと Iguazio は、エンドツーエンドのデータパイプラインを統合することで、多くの高度なコンピューティングワークロードに固有のレイテンシと複雑さを軽減し、開発と運用のギャップを効果的に解消します。データサイエンティストは、大規模なデータセットに対してクエリを実行し、トレーニングフェーズ中にデータやアルゴリズムのモデルを権限のあるユーザと安全に共有できます。コンテナ化されたモデルを本番環境で使用できるようになったら、開発環境から運用環境に簡単に移行できます。

"次は終わりです"

まとめ

独自の AI / ML パイプラインを構築する場合、アーキテクチャ内のコンポーネントの統合、管理、セキュリティ、およびアクセス性の設定は困難な作業です。開発者に環境へのアクセスと管理を許可することには、もう 1 つの課題があります。

ネットアップと Iguazio を組み合わせることで、これらのテクノロジをマネージドサービスとして統合し、テクノロジの採用を促進し、新しい AI / ML アプリケーションの市場投入期間を短縮できます。

"次へ：追加情報の検索場所"

追加情報の検索場所

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次のリソースを参照してください。

- NetApp AI コントロールプレーン：
  - ネットアップの AI コントロールプレーンテクニカルレポートでご確認ください

    "https://www.netapp.com/us/media/tr-4798.pdf"

- コンテナ向けのネットアップの永続的ストレージ：
  - NetApp Trident

    "https://netapp.io/persistent-storage-provisioner-for-kubernetes/"

- ML フレームワークとツール：
  - TensorFlow ：あらゆる環境に対応するオープンソースの機械学習フレームワーク "https://www.tensorflow.org/"
  - Docker です

    "https://docs.docker.com"

  - Kubernetes

    "https://kubernetes.io/docs/home/"

  - クビフロー

    "http://www.kubeflow.org/"

  - Jupyter Notebook Server の 2 つのツールを使用

    "http://www.jupyter.org/"

- Iguazio データサイエンスプラットフォーム
  - Iguazio Data Science Platform のドキュメント

    "https://www.iguazio.com/docs/"

  - Nuclio サーバーレス関数

    "https://nuclio.io/"

  - MLRun オープンソースパイプラインオーケストレーションフレームワーク

    "https://www.iguazio.com/open-source/mlrun/"

- NVIDIA DGX-1 システム
  - NVIDIA DGX-1 システム

"https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-1/"

- NVIDIA Tesla V100 Tensor コア GPU

  "https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/"

- NVIDIA GPU Cloud

  "https://www.nvidia.com/en-us/gpu-cloud/"

- NetApp AFF システム
  - AFF データシート

    "https://www.netapp.com/us/media/ds-3582.pdf"

  - AFF 向けのネットアップのフラッシュソリューションの利点

    "https://www.netapp.com/us/media/ds-3733.pdf"

  - ONTAP 9.x のドキュメント

    https://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=62286

  - NetApp FlexGroup テクニカルレポート

    "https://www.netapp.com/us/media/tr-4557.pdf"

- NetApp ONTAP AI
  - DGX-1 と Cisco Networking Design Guide による ONTAP AI

    "https://www.netapp.com/us/media/nva-1121-design.pdf"

  - DGX-1 と Cisco Networking Deployment Guide を使用した ONTAP AI

    "https://www.netapp.com/us/media/nva-1121-deploy.pdf"

  - DGX-1 と Mellanox のネットワーキング設計ガイドで構成される ONTAP AI

    "https://www.netapp.com/us/media/nva-1138-design.pdf"

- ONTAP AI ネットワーク
  - Cisco Nexus 3232C シリーズスイッチ

    "https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3232c-switch/index.html"

  - Mellanox Scale-out SN2000 イーサネットスイッチシリーズ

    https://www.mellanox.com/page/products_dyn?product_family=251&mtag=sn2000

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.